

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DAI NAM UNIVERSITY

DAI NAM UNIVERSITY

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PHI TẬP TRUNG HỖ TRỢ MUA BÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN

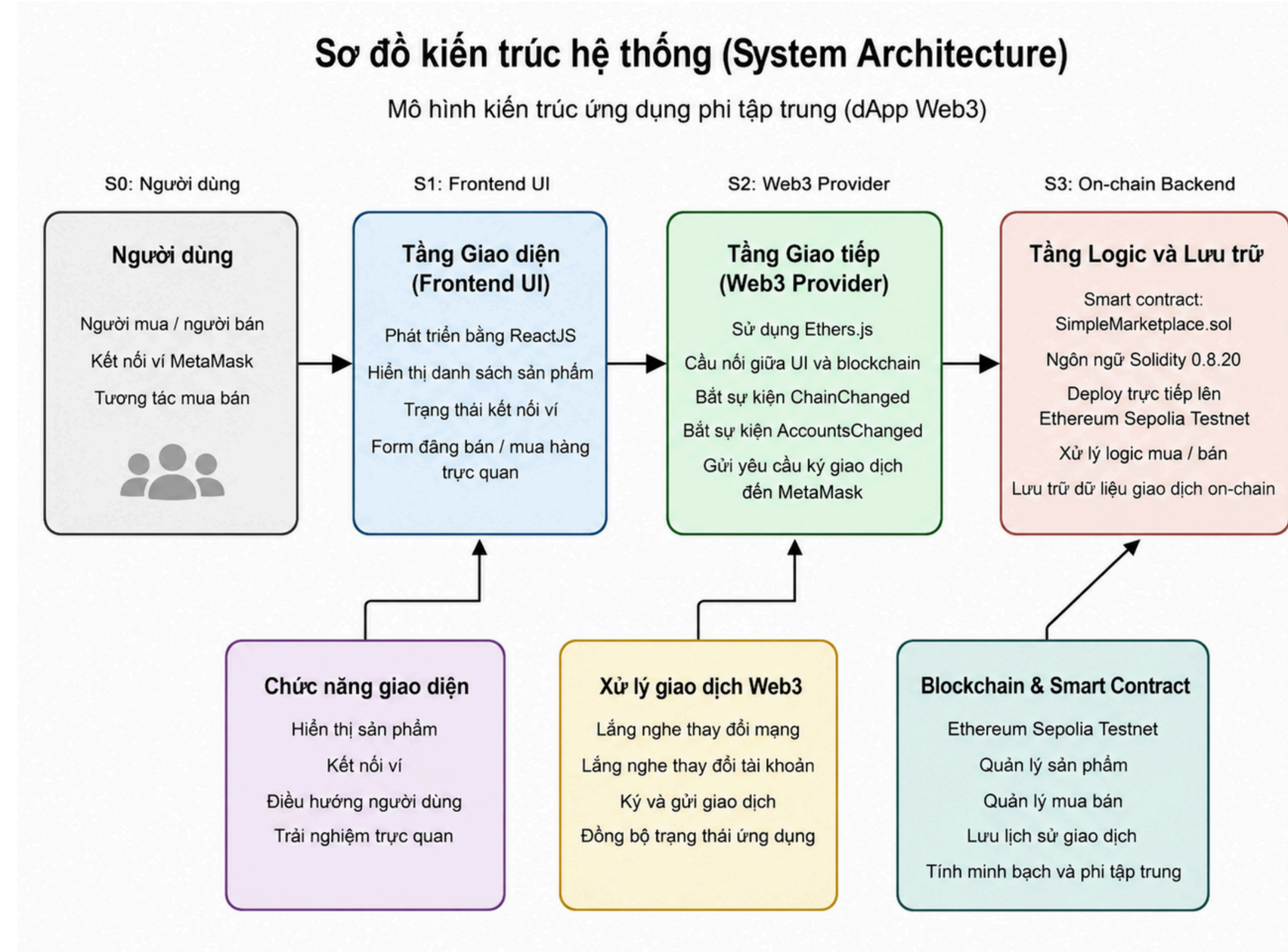
Nguyễn Thị Lan Anh

Dainam University, Hanoi, Vietnam

Giới thiệu

Trong kỷ nguyên số, các sàn thương mại điện tử tập trung (Web2) đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn về bảo mật dữ liệu, rò rỉ thông tin cá nhân và chi phí trung gian cao do phụ thuộc vào bên thứ ba kiểm soát. Để giải quyết triệt để vấn đề này, nghiên cứu tập trung **ứng dụng đột phá của công nghệ Blockchain** nhằm xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung (dApp) vận hành hoàn toàn trên **mạng lưới thử nghiệm Ethereum Sepolia**. Bằng cách chuyển đổi toàn bộ logic vận hành từ cơ sở dữ liệu truyền thống sang **các hợp đồng thông minh (Smart Contract) chạy on-chain**, hệ thống tự động hóa quy trình mua bán ngang hàng (P2P), cam kết tính **bất biến (Immutable)** của **thông tin sản phẩm** và đảm bảo **minh bạch tuyệt đối dòng tiền** thông qua cơ chế mã hóa đồng thuận của chuỗi khối.

Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Mục tiêu đề tài

- Triển khai thành công Smart Contract xử lý logic mua bán hàng hóa on-chain trên mạng thử nghiệm Ethereum Sepolia:** Tập trung nghiên cứu, thiết kế và tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu hợp đồng thông minh bằng ngôn ngữ Solidity nhằm quản lý toàn bộ vòng đời của sản phẩm từ lúc niêm yết (listing) đến khi chuyển nhượng quyền sở hữu (buying). **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuyệt đối và khả năng thực thi phi tập trung 100% on-chain**, loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của các máy chủ cơ sở dữ liệu truyền thống (Web2).
- Xây dựng giao diện người dùng phi tập trung (Frontend dApp) tương tác thời gian thực với ví MetaMask:** Phát triển một ứng dụng Frontend hoàn chỉnh bằng thư viện ReactJS, tích hợp giải pháp Web3 Provider (Ethers.js) để thiết lập cơ chế **giao tiếp trực tiếp và bảo mật với ví điện tử MetaMask**. Hệ thống đảm bảo khả năng tự động đồng bộ hóa trạng thái tài khoản (AccountsChanged), theo dõi biến động mạng lưới (ChainChanged), giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng Web3 một cách mượt mà và trực quan.
- Tối ưu hóa cấu trúc mã nguồn nhằm giảm thiểu chi phí năng lượng (Gas Optimization) trên mạng Blockchain:** Đi sâu vào phân tích và tinh chỉnh các hàm listItem() và buyItem() để **tiết kiệm tối đa lượng Gas tiêu thụ (Gas Used) khi đóng khối**. Đồng thời, áp dụng nghiêm ngặt mô hình thiết kế an toàn (Checks-Effects-Interactions) nhằm ngăn chặn toàn diện các lỗ hổng bảo mật kinh điển như tấn công tràn tiền (Overflow) hay tái nhập (Reentrancy attack), bảo vệ an toàn tuyệt đối cho dòng tiền của người dùng trên môi trường phi tập trung.

Logic xử lý

Hệ thống quản lý trạng thái và thực thi các phiên giao dịch thương mại hoàn toàn thông qua mã nguồn đóng khối của Smart Contract, loại bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu tập trung (Database Web2):

- Cấu trúc dữ liệu Cốt lõi (Struct Item):** Mọi mặt hàng khi đưa lên hệ thống được định nghĩa nghiêm ngặt như một đối tượng on-chain bao gồm: định danh duy nhất (uint256 id), địa chỉ mật mã của người đăng bán (address payable seller), chuỗi định danh tên gọi (string name), giá trị giao dịch quy đổi ra đơn vị nhỏ nhất của mạng lưới (uint256 price tính bằng Wei) và biến trạng thái logic kiểm soát quyền sở hữu (bool isSold). Toàn bộ danh sách này được lưu trữ tối ưu trong cấu trúc mapping(uint256 => Item) public items giúp tối ưu hóa tốc độ truy xuất dữ liệu tuyến tính ($O(1)$).
- Hệ thống được chia làm hai phân hệ tương tác độc lập nhưng đồng bộ chặt chẽ:
 - Phân hệ Người bán – Khởi tạo và Niêm yết (listItem):** Khi người bán nhập thông tin sản phẩm trên giao diện ReactJS, hệ thống sẽ thực thi hàm listItem(string memory _name, uint256 _price). Quá trình này bắt buộc người bán phải **ký xác nhận kỹ thuật số (Digital Signature) và thanh toán phí Gas** thông qua ví MetaMask. Ngay sau khi khối được xác thực thành công, biến đếm toàn cục itemCount **tự động tăng thêm 1 đơn vị**, đồng thời một Struct Item mới sẽ được ghi đè trực tiếp vào mạng lưới Blockchain một cách **bất biến (Immutable)**.
 - Phân hệ Người mua – Thanh toán trực tiếp & Chuyển dịch quyền sở hữu (buyItem):** Khi người mua kích hoạt hành động mua hàng, giao diện dApp tự động tính toán, đóng gói cấu trúc giao dịch và gọi hàm buyItem(uint256 _id). Điểm cốt lõi là hàm này được cấu hình trạng thái payable, cho phép **đính kèm trực tiếp lượng tiền mã hóa (msg.value) tương ứng với giá trị sản phẩm đi xuyên qua hợp đồng**. Hợp đồng thông minh đóng vai trò là trọng tài tự động: Kiểm tra tính hợp lệ -> Thực hiện **chuyển thẳng ETH từ ví người mua sang ví người bán (Peer-to-Peer)** không qua trung gian -> Cập nhật tức thời thuộc tính isSold = true để đóng băng sản phẩm, ngăn chặn hoàn toàn rủi ro gian lận hoặc double-spending (tiêu hủy giao dịch trùng lặp).

Kết quả thực nghiệm

Hệ thống được kiểm thử thực tế thông qua việc deploy và tương tác nhiều lần trên mạng thử nghiệm Sepolia. Kết quả đo lường lượng năng lượng tiêu thụ (Gas used) đạt trạng thái tối ưu:

Tên hàm/Giao dịch	Lượng gas tiêu thụ	Trạng thái trên mạng lưới
Triển khai hợp đồng (deploy)	~ 1,215,432 Gas	Thành công (Success)
Đăng bán sản phẩm	~ 138,540 Gas	Đã xác nhận (Confirmed)
Mua hàng và chuyển tiền	~ 82,125 Gas	Đã xác nhận (Confirmed)

- Thời gian phản hồi:** Tốc độ xác thực giao dịch và đóng khối (Block time) trên mạng Sepolia dao động ổn định từ **12 đến 15 giây**, đáp ứng tốt trải nghiệm người dùng đối với một ứng dụng Web3.
- Độ an toàn bảo mật:** Hệ thống áp dụng nghiêm ngặt cơ chế Checks-Effects-Interactions trong hàm mua bán để loại bỏ nguy cơ tấn công tràn tiền hoặc Reentrancy. Đồng thời cấu hình ràng buộc chặn không cho người bán tự mua hàng của chính mình nhằm đảm bảo tính khách quan của thị trường.

Kết luận và hướng phát triển

- Kết luận:** Đề tài đã xây dựng thành công một sàn giao dịch thương mại điện tử phi tập trung hoàn chỉnh. Hệ thống chứng minh được sức mạnh của công nghệ Blockchain trong việc lưu trữ dữ liệu bất biến (Immutable), chống gian lận, minh bạch hóa dòng tiền và đem lại quyền làm chủ dữ liệu cho người dùng.
- Hướng phát triển tương lai:** Tích hợp giao thức IPFS để lưu trữ hình ảnh sản phẩm một cách phi tập trung (thay vì chỉ lưu trữ chuỗi văn bản đơn thuần như hiện tại). và phát triển thêm cơ chế hợp đồng ký quỹ (Escrow Contract) để bảo vệ quyền lợi người mua, tiền chỉ giải ngân cho người bán khi người mua xác nhận đã nhận được hàng vật lý ngoài đời thực.